

微積分（一）單變數微分學：核心觀念與例題詳解

CLP-1 Calculus 課程作業全範圍(作業 01 ~ 作業 05) 中文精華輔助教材

涵蓋章節：極限與連續 (Sec 1.3–1.6) | 導數與微分運算法則 (Sec 2.2, 2.4, 2.6–2.14) | 相關變率自修 (Sec 3.2)

📖 本教材使用指引：

- 本手冊專為零基礎或需要快速掌握大一微積分單變數微分學核心精要的同學編寫，全面對標 CLP-1 課本與作業 01 至 05 之考查範疇。
- 內容捨棄過度晦澀的 $\varepsilon - \delta$ 抽象符號推演，聚焦於幾何直觀、運算通則(SOP)、精選 UBC 考古代表性範例與考前避坑盲點。
- 建議先精讀本篇概念與例題，再親自動手練習各份獨立作業題目卷。

第一篇：極限與連續篇 (Limits & Continuity)

1. 函數極限的直觀概念與雙邊極限 (Section 1.3)

📌 極限的直觀意義與存在條件

設 $f(x)$ 定義在包含 a 的開區間上（但不要求在 $x = a$ 本身有定義）：

1. 極限的意義：若當 x 無限趨近於 a （但 $x \neq a$ ）時， $f(x)$ 的值能無限逼近常數 L ，則記作：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

2. 單邊極限 (One-Sided Limits):

- 左極限： $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ （ x 從比 a 小的左側趨近）
- 右極限： $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ （ x 從比 a 大的右側趨近）

3. 雙邊極限存在充要條件：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

⚠️ 極限值 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 與函數值 $f(a)$ 絕不可混淆！

- 極限只關心「趨近過程」，完全不在乎 $x = a$ 當下的實際取值！
- 即使 $f(a)$ 未定義，或 $f(a) \neq L$ ，只要兩側趨近值一致， $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 依然存在且等於 L 。
- 若左極限不等於右極限，則雙邊極限「不存在」(Does Not Exist, DNE)。

2. 極限定律與不定型化簡技巧 (Section 1.4)

★ 核心極限定律 (Limit Laws)

若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ 均為有限實數，則：

- 加減乘法： $\lim[f(x) \pm g(x)] = L \pm M$ ， $\lim[f(x)g(x)] = L \cdot M$
- 商法則： $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ （前提：分母極限 $M \neq 0$ ）
- 常數倍與冪次： $\lim[cf(x)] = cL$ ， $\lim[f(x)]^n = L^n$

🔧 三大經典 $\frac{0}{0}$ 不定型求解技巧 SOP

當直接代入出現 $\frac{0}{0}$ 時,代表分子分母均含有零因子 $(x-a)$, 必須進行代數消去:

1. 因式分解法 (Factoring): 適用於多項式有理分式。利用平方差、立方差或十字相乘分解, 消去公因式 $(x-a)$ 。
2. 乘共軛式有理化法 (Conjugate Multiplication): 適用於分子或分母包含根號 $\sqrt{A}-B$ 。分子分母同乘 $(\sqrt{A}+B)$, 利用 $(\sqrt{A}-B)(\sqrt{A}+B)=A-B^2$ 釋放根號內的零因子。
3. 通分繁分式法 (Common Denominator): 適用於分子或分母為分式相加減。通分合併後消除零因子。

💡 範例: 根式有理化求解極限 (UBC 考古精選)

題目: 求極限 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$ 。

解析步驟:

1. 代入 $x = -1$: 分子得 $\sqrt{9}-3=0$, 分母得 0 , 為 $\frac{0}{0}$ 不定型。
2. 分子分母同乘共軛根式 $(\sqrt{x^2+8}+3)$:

$$\frac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1} \cdot \frac{\sqrt{x^2+8}+3}{\sqrt{x^2+8}+3} = \frac{(x^2+8)-9}{(x+1)(\sqrt{x^2+8}+3)} = \frac{x^2-1}{(x+1)(\sqrt{x^2+8}+3)}$$

3. 分解分子 $x^2-1=(x-1)(x+1)$, 消去零因子 $(x+1)$:

$$= \frac{x-1}{\sqrt{x^2+8}+3}$$

4. 重新代入 $x = -1$:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+8}+3} = \frac{-1-1}{\sqrt{9}+3} = \frac{-2}{3+3} = -\frac{1}{3}$$

3. 無窮遠處的極限與漸近線 (Section 1.5)

📌 水平漸近線與垂直漸近線

1. 水平漸近線 (Horizontal Asymptote, HA): 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$, 則直線 $y = L$ 為曲線的水平漸近線。
2. 垂直漸近線 (Vertical Asymptote, VA): 若當 $x \rightarrow a^+$ 或 $x \rightarrow a^-$ 時, $f(x) \rightarrow \pm\infty$, 則直線 $x = a$ 為曲線的垂直漸近線。

🔧 有理函數在無窮遠處的最高次項法則

設有理分式 $f(x) = \frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots}$:

- 若分子次數等於分母次數 ($n = m$): $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{a_n}{b_m}$ (極限等於最高次項係數比)。
- 若分母次數大於分子次數 ($m > n$): $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ (水平漸近線為 $y = 0$)。
- 若分子次數大於分母次數 ($n > m$): 極限發散至 $\pm\infty$ (無水平漸近線)。

4. 連續性與中間值定理 (Section 1.6)

📌 函數在點 $x = c$ 連續的三大嚴格條件

函數 $f(x)$ 在 $x = c$ 處稱為連續 (Continuous), 若且唯若同時滿足以下三條件:

1. $f(c)$ 有定義 (即 c 屬於 f 的定義域);
2. 極限 $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ 存在;
3. 極限值等於函數值: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ 。

☆ 中間值定理 (Intermediate Value Theorem, IVT)

若函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上連續, 且 N 是介於 $f(a)$ 與 $f(b)$ 之間的任意實數 ($f(a) \neq f(b)$), 則在開區間 (a, b) 內至少存在一點 c 滿足:

$$f(c) = N$$

- 根的存在性推論: 若 $f(a)$ 與 $f(b)$ 異號 (即 $f(a) \cdot f(b) < 0$), 則在 (a, b) 內至少存在一個實根 c 滿足 $f(c) = 0$ 。

💡 範例: 利用 IVT 證明超越方程必有實數解 (作業指定題 1.6-Q21)

題目: 證明方程式 $\sin x = x - 1$ 至少存在一個實數解。

規範證明步驟:

1. 構造輔助函數: 令 $g(x) = \sin x - (x - 1) = \sin x - x + 1$ 。
2. 說明連續性: 由於 $\sin x$ 與多項式 $-x + 1$ 皆在全實數連續, 故其差 $g(x)$ 在全實數上連續。
3. 代入端點尋找正負變號:
 - 取 $x = 0$: $g(0) = \sin 0 - 0 + 1 = 1 > 0$;
 - 取 $x = \pi$: $g(\pi) = \sin \pi - \pi + 1 = 0 - 3.14159... + 1 = 1 - \pi < 0$ 。
4. 引用定理下結論: 因為 $g(x)$ 在閉區間 $[0, \pi]$ 上連續, 且 $g(0) > 0 > g(\pi)$, 由中間值定理 (IVT), 在開區間 $(0, \pi)$ 內至少存在一點 c 使得 $g(c) = 0$ 。
即 $\sin c - c + 1 = 0 \Rightarrow \sin c = c - 1$, 得證方程至少有一實根。

第二篇: 導數理論與微分計算法則篇 (Derivatives & Techniques)

1. 導數的定義與幾何意義 (Section 2.2)

📌 導數的極限定義與切線斜率

設 $y = f(x)$, 函數在點 x 處的導數定義為差商的極限:

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- 幾何意義: $f'(a)$ 代表函數曲線在切點 $(a, f(a))$ 處的切線斜率 (Slope of Tangent Line)。
- 切線方程式 (點斜式): $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 。

☆ 可微與連續的因果關係

在 $x = a$ 處可微 (Differentiable) $\Rightarrow$ 在 $x = a$ 處必連續 (Continuous)

- ⚠️ 逆命題不成立! 連續函數在某點不一定可微! 不可微的三大經典圖形特徵:
 1. 尖點 / 折點 (Corner / Cusp): 如 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 處左導數 (-1) 不等於右導數 $(+1)$;
 2. 垂直切線 (Vertical Tangent): 如 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $x = 0$ 處斜率趨近無窮大;
 3. 不連續點 (Discontinuity): 函數本身若斷開, 導數絕不存在。

2. 微分四大基本工具箱 (Section 2.4 & 2.6)

☆ 核心微分綜合法則一覽

設 u, v 為可微函數, c, n 為實常數:

1. 常數與冪法則: $\frac{d}{dx}[c] = 0, \frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$
2. 常數倍與和差: $\frac{d}{dx}[cu] = cu', \frac{d}{dx}[u \pm v] = u' \pm v'$
3. 乘積法則 (Product Rule):

$$\frac{d}{dx}[uv] = u'v + uv'$$

(口訣: 前微後不微, 加上前不微後微; 絕不可直接寫成 $u'v'$!)

4. 商法則 (Quotient Rule):

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

(口訣: 分母平方, 子上微下不微減去子不微下微; 中間是減號 !)

3. 指數函數與對數函數求導 (Section 2.7 & 2.10)

★ 指數與自然對數公式

- 自然指數底數 e : $\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$; 一般底數: $\frac{d}{dx}[a^x] = a^x \ln a$ ($a > 0$)
- 自然對數: $\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}$ ($x > 0$); 一般對數: $\frac{d}{dx}[\log_a x] = \frac{1}{x \ln a}$
- 對數連鎖求導: $\frac{d}{dx}[\ln u(x)] = \frac{u'(x)}{u(x)}$

🔧 對數微分法 (Logarithmic Differentiation) 兩大秒殺場景

對數微分法是微積分最高效的武器, 標準流程為: 「兩邊取自然對數 $\ln \rightarrow$ 利用對數律化簡展開 $\rightarrow$ 隱函數兩邊求導 $\rightarrow$ 乘回原函數 y 」:

1. 場景一: 底數與指數皆為變數 $y = [u(x)]^{v(x)}$ (如 $(x^2 + 1)^{\sin x}$ 或 x^x):
冪法則與指數求導公式皆失效, 必須取對數: $\ln y = v(x) \ln u(x) \Rightarrow \frac{y'}{y} = v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)}$ 。
2. 場景二: 多重複合的大型乘除與高次根式有理分式:
取對數後乘法變加法、除法變減法、次方變倍數, 瞬間將複雜商法則降維成簡單加減求導。

4. 三角函數與反三角函數求導 (Section 2.8 & 2.12)

★ 六大三角函數求導全表與對稱口訣

$\sin x$ 導函數	$\tan x$ 導函數	$\sec x$ 導函數
$\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x$	$\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x$	$\frac{d}{dx}[\sec x] = \sec x \tan x$
$\cos x$ 導函數	$\cot x$ 導函數	$\csc x$ 導函數
$\frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x$	$\frac{d}{dx}[\cot x] = -\csc^2 x$	$\frac{d}{dx}[\csc x] = -\csc x \cot x$

記憶終極心法: 所有以「co-」開頭的函數 ($\cos, \cot, \csc$) 求導後必定帶負號!

★ 三大反三角函數求導公式

- 反正弦: $\frac{d}{dx}[\arcsin x] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 定義域 $x \in (-1, 1)$

- 反餘弦: $\frac{d}{dx}[\arccos x] = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 定義域 $x \in (-1, 1)$
- 反正切: $\frac{d}{dx}[\arctan x] = \frac{1}{1+x^2}$, 定義域 $x \in (-\infty, \infty)$

5. 連鎖律與隱函數微分法 (Section 2.9 & 2.11)

★ 連鎖律 (The Chain Rule) 與外內求導原則

若 $y = f(u)$ 且 $u = g(x)$ 均可微, 則複合函數 $y = f(g(x))$ 的導數為:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

連鎖求導心法: 由外向內, 層層剝皮。外層微分時將內層整體視為一個變數, 微完後必須再乘以內層函數的導數!

✂ 隱函數微分法 (Implicit Differentiation) 標準操作流程

當方程式 $F(x, y) = 0$ 無法或難以顯式解出 $y = f(x)$ 時:

1. 兩邊求導: 將等號兩端同時對 x 求導;
2. 牢記連鎖律: 凡遇含 y 的項求導時, 一律乘上 y' (即 $\frac{d}{dx}[g(y)] = g'(y) \cdot y'$);
3. 收集同類項: 將所有含 y' 的項移至等號左邊, 不含 y' 的項移至右邊;
4. 提出並解出 y' : $y'[\dots] = [\dots] \Rightarrow y' = \frac{[\dots]}{[\dots]}$ 。

6. 均值定理、羅爾定理與高階導數 (Section 2.13 & 2.14)

★ 羅爾定理與拉格朗日均值定理 (MVT)

1. 羅爾定理 (Rolle's Theorem): 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 連續、在 (a, b) 可微, 且兩端點函數值相等 $f(a) = f(b)$, 則在開區間 (a, b) 內至少存在一點 c 滿足:

$$f'(c) = 0 \quad (\text{曲線必有至少一條水平切線})$$

2. 均值定理 (Mean Value Theorem, MVT): 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 連續、在 (a, b) 可微, 則在開區間 (a, b) 內至少存在一點 c 滿足:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{某瞬時變化率恰好等於全區間平均變化率})$$

✂ 高階導數與質點運動的加減速判定

- 二階導數: $f''(x) = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}[f'(x)]$ 。
- 物理意義: 若位置為 $s(t)$, 則速度 $v(t) = s'(t)$, 加速度 $a(t) = v'(t) = s''(t)$ 。
- 加減速判別準則 (Speeding up vs Slowing down):
 - ▶ 若 $v(t)$ 與 $a(t)$ 同號 (均為正或均為負): 物體速率正在加快 (Speeding up);
 - ▶ 若 $v(t)$ 與 $a(t)$ 異號 (一正一負): 物體速率正在減慢 (Slowing down)。

第三篇：微分應用專題：相關變率 (Related Rates, Sec 3.2 自修)

1. 相關變率的核心思想與標準解題 SOP

✂ 相關變率 (Related Rates) 黃金解題五步驟

相關變率問題探討的是：「已知某個幾何量隨時間的變化率，求另一個關聯量隨時間的變化率」。解題必須按以下步驟嚴格執行：

1. 步驟一（畫圖標注）：畫出幾何示意圖，將所有隨時間變化的量設為英文字母（如 $x(t), y(t), \theta(t), V(t)$ ），千萬不要在求導前把特定時刻的數字代入變數！
2. 步驟二（建立幾何關聯式）：利用幾何定理（畢氏定理、相似三角形、三角函數、體積面積公式）寫出不含時間 t 的關係式；
3. 步驟三（對時間隱微分）：對等式兩邊同時對時間 t 求導，利用連鎖律產生 $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}$ 等變率項；
4. 步驟四（代入特定時刻數值）：將題目給定的「特定瞬間」已知數值（長度、速度等）代入求導後的方程式；
5. 步驟五（求解未知變率）：移項解出目標未知變率，並附上正確物理單位。

2. 四大必考幾何模型精講

💡 模型一：畢氏定理直角三角形模型（雙船航行，作業指定題 3.2-Q7）

題目：A 船在夏威夷南方 400 英里處，以 20 mph 向南航行；B 船在夏威夷東方 300 英里處，以 15 mph 向東航行。請問兩船之間的直線距離正以何種速率變化？

詳解：

1. 設變數：以夏威夷為原點，設 A 船向南距離為 $y(t)$ ，B 船向東距離為 $x(t)$ ，兩船距離為 $D(t)$ 。
2. 已知條件：特定瞬間 $y = 400, x = 300$ ，且 $\frac{dy}{dt} = 20$ mph, $\frac{dx}{dt} = 15$ mph。
3. 幾何關係： $D^2 = x^2 + y^2$ 。代入當前值： $D = \sqrt{300^2 + 400^2} = 500$ 英里。
4. 對時間 t 求導：

$$2D \frac{dD}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \Rightarrow D \frac{dD}{dt} = x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}$$

5. 代入數據求解：

$$500 \cdot \frac{dD}{dt} = 300(15) + 400(20) = 4500 + 8000 = 12500 \Rightarrow \frac{dD}{dt} = \frac{12500}{500} = 25 \text{ mph}$$

結論：兩船間的距離正以每小時 25 英里的速率增加。

💡 模型二：商式相關變率（作業指定題 3.2-Q4）

題目：三個量 F, P, Q 皆為時間 t 的函數，滿足 $F = \frac{P}{Q}$ 。已知 $\frac{dP}{dt} = 2$ 且 $\frac{dQ}{dt} = -1$ 。求當 $P = 20, Q = 5$ 時， $\frac{dF}{dt}$ 之值。

詳解：

1. 對等式 $F = \frac{P}{Q}$ 兩邊對時間 t 施展商法則求導：

$$\frac{dF}{dt} = \frac{Q \frac{dP}{dt} - P \frac{dQ}{dt}}{Q^2}$$

2. 直接將特定數值 $P = 20, Q = 5, P' = 2, Q' = -1$ 代入：

$$\frac{dF}{dt} = \frac{5(2) - 20(-1)}{5^2} = \frac{10 + 20}{25} = \frac{30}{25} = \frac{6}{5} = 1.2$$

第四篇：考前必背核心公式卡與十大避坑指南

1. 單變數微分學核心公式終極速查表

函數類型	基本形式導數	複合函數連鎖律形式
冪函數	$\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$	$\frac{d}{dx}[u^n] = nu^{n-1}u'$
自然指數	$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$	$\frac{d}{dx}[e^u] = e^u u'$
一般指數	$\frac{d}{dx}[a^x] = a^x \ln a$	$\frac{d}{dx}[a^u] = a^u \ln a \cdot u'$
自然對數	$\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}$	$\frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{u'}{u}$
正弦與餘弦	$(\sin x)' = \cos x$ $(\cos x)' = -\sin x$	$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$ $(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$
正切與餘切	$(\tan x)' = \sec^2 x$ $(\cot x)' = -\csc^2 x$	$(\tan u)' = \sec^2 u \cdot u'$ $(\cot u)' = -\csc^2 u \cdot u'$
正割與餘割	$(\sec x)' = \sec x \tan x$ $(\csc x)' = -\csc x \cot x$	$(\sec u)' = \sec u \tan u \cdot u'$ $(\csc u)' = -\csc u \cot u \cdot u'$
反正弦與反餘弦	$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ $(\arccos u)' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
反正切	$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$

2. 考試十大常見踩雷錯誤與防錯技巧

⚠ 考前必看：避免無謂失分的 10 大關鍵防護盾

- 商法則分子減號順序顛倒：商法則分子是「 $u'v - uv'$ 」(先微分子乘分母，再減去分子乘分母微分)，減法不可交換，順序顛倒會整題差一個負號！
- 指數求導誤套冪法則：如誤寫 $(2^x)' = x2^{x-1}$ 。只有底數是變數、指數是常數時才用冪法則；底數是常數時為指數函數，必帶 $\ln 2$ ！
- 連鎖律漏乘內層導數：如求導 $\sin(x^2)$ 時誤寫成 $\cos(x^2)$ ，漏掉了內層的 $(x^2)' = 2x$ ！
- 隱微分漏乘 y' ：對包含 y 的式子（如 y^3 ）關於 x 求導時，必須寫為 $3y^2 y'$ ，漏乘 y' 會導致無法解出目標導數。
- 相關變率「過早代入數值」：在對時間求導之前，千萬不可把題目中「某瞬間」的數值代入！若過早代入，變數變成常數，求導直接變成 0，整題全毀！
- $\frac{0}{0}$ 不定型未化簡直接代入：遇到分母為 0 時絕不可直接宣稱極限不存在，必須先因式分解或乘共軛根式有理化消除零因子。
- 反函數求導公式倒數忘記求導： $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ ，分母是 f' 在原輸入 a 處的導數，不可誤代為 b 。
- 速度與加速度判斷加減速只看加速度正負：加速度為正不代表正在變快！只有「速度與加速度同號」才代表加速；異號代表減速。
- 中間值定理忘記聲明函數「連續」：大考證明題若沒有寫出「因為多項式/三角函數在區間上連續」，會被嚴格扣除 2~3 分的前提分數！
- 對數微分法最後忘記乘回原函數 y ：兩邊取對數求出的是 $\frac{y'}{y}$ ，最終答案必須將 y 移項乘回： $y' = y \cdot [\dots]$ ！